

|                                                      |                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Materia:</b> Laboratorio de Electrónica 3         | <b>Código:</b> 25.24           |
| <b>Créditos:</b> 4                                   | <b>Carga horaria total:</b> 68 |
| <b>Departamento:</b> Sistemas Digitales y Datos      | <b>Año:</b> 2026               |
| <b>Carrera de:</b> Ingeniería Electrónica            |                                |
| <b>Fecha última actualización:</b> 8/6/2026 20:38:34 |                                |

### ➤ Carga horaria:

| 68 | Horas totales      |
|----|--------------------|
| 12 | hs. teóricas       |
| 12 | hs. prácticas      |
| 44 | hs. de laboratorio |

| 4 | Horas semanales |
|---|-----------------|
| 4 | hs. presencial  |
|   | hs. a distancia |

### ➤ Contenidos mínimos:

Diseño, proyecto, cálculo, construcción y medición de circuitos y sistemas multivariable (digitales, analógicos, lineales, no lineales). Mediciones electrónicas complejas.

### ➤ Presentación de la materia:

La materia Laboratorio de Electrónica 3 (25.24) se dicta en el cuarto año de la carrera de Ingeniería Electrónica y ha sido diseñada para ser cursada en simultáneo junto con (25.20) Análisis de Señales y Sistemas Digitales, y (25.21) Electrónica III. El curso posee un enfoque eminentemente práctico, orientado a la implementación y diseño de proyectos de electrónica. Es por ello por lo que la gran mayoría de las clases tendrá lugar en un laboratorio, donde se desarrollarán experimentos, pruebas y mediciones que involucran:

- Procesamiento de señales digitales.
- Diseño y validación de circuitos analógicos y de señales mixtas.
- Procesamiento en hardware real, tanto en microcontroladores como en FPGA.

De este modo, el estudiante adquiere habilidades diversas de laboratorio que complementarán su formación y el entendimiento de sistemas electrónicos complejos. Este curso ofrece a los estudiantes la posibilidad de profundizar, poner en práctica y validar conocimientos teóricos.

### ➤ Objetivos de aprendizaje:

Se espera que el estudiante logre:

- Analizar y validar experimentalmente fenómenos relacionados a la cuantización, muestreo y conversiones analógico-digital de señales.
- Diseñar algoritmos de procesamiento de señales como filtros digitales IIR, filtros digitales FIR, compensaciones, transformada discreta de Fourier.
- Implementar algoritmos de procesamiento digital de señales mediante procesadores DSP y dispositivos de lógica programable (FPGA).
- Diseñar y validar placas de circuito impreso (PCB) aplicando criterios de integridad de señal y compatibilidad electromagnética.
- Diseñar, simular y caracterizar circuitos analógicos lineales como reguladores de voltaje y corriente, y amplificadores.

## ➤ Contenidos:

| Título                                                             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Introducción al Procesamiento de Señales                           | Herramientas de alto nivel de procesamiento de señales<br>Muestreo y efectos relacionados<br>Circuitos integrados de "Sample and Hold" y llave analógica<br>Efectos de cuantización y error de redondeo<br>Adquisición y procesamiento de datos digitales                           |
| Hardware de Procesamiento de Señales                               | Herramientas de microcontroladores de DSP (Digital Signal Processing)<br>Introducción a hardware de lógica programable (FPGA)<br>Flujo de diseño en FPGA: síntesis, implementación y timing.<br>Implementación de algoritmos de DSP en FPGA<br>Mecanismos avanzados de verificación |
| Análisis del Dominio de la Frecuencia de Señales Digitales         | DFT<br>Ventanas<br>Espectrograma<br>Implementación y aplicaciones de FFT (Fast Fourier Transform)                                                                                                                                                                                   |
| Implementación de Algoritmos de Procesamiento de Señales Digitales | Implementación de filtros FIR e IIR en tiempo real<br>Implementación de algoritmos en el dominio de la frecuencia<br>Upsampling, Downsampling                                                                                                                                       |
| Conversores Analógico-Digitales                                    | Conversores clásicos, SAR y Sigma-Delta<br>Implementación en hardware real<br>Análisis de los tiempos de conversión y resolución de conversores                                                                                                                                     |
| Diseño y Fabricación de                                            | Reglas de diseño (DRC) y estrategias de ruteado<br>Planos de masa y distribución de potencia (PDN)                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PCBs                                                                                | Consideraciones para señales mixtas y desacoplamiento<br>Generación de archivos de fabricación (Gerber, Pick&Place)                                                                          |
| Circuitos<br>Analógicos:<br>mediciones,<br>ensayo y<br>consideraciones de<br>diseño | Amplificadores, fuentes lineales, etapas de potencia<br>Circuitos de protección<br>Compensación de circuitos realimentados<br>Mediciones complejas sobre circuitos de transistores discretos |

## ➤ Estrategias de enseñanza:

Se dicta semanalmente una clase, las cuales son de carácter presencial en laboratorio. El objetivo es que los alumnos pongan en práctica conocimientos teóricos de diseño de circuitos y procesamiento de señales. Cada clase estará acompañada por una guía de ejercitación o trabajo de laboratorio que permita al alumno afianzar los conceptos y técnicas aprendidas.

## ➤ Actividades:

| Título                           | Descripción                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clases Teóricas                  | Se presentan los contenidos teóricos necesarios para la ejecución de los trabajos de laboratorio.                                                                                                            |
| Trabajos de laboratorio          | Los alumnos desarrollarán trabajos de laboratorio en los que pondrán en práctica los conocimientos adquiridos de procesamiento de señales y diseño de circuitos analógicos.                                  |
| Guías de ejercicios y resolución | Serán el complemento de práctica para que los alumnos afiancen los contenidos de la materia.                                                                                                                 |
| Defensas orales                  | Como complemento de las entregas de los trabajos de laboratorio los alumnos deberán presentar y exponer sobre sus implementaciones, mostrar los resultados obtenidos y fundamentar sus decisiones de diseño. |

## ➤ Recursos didácticos:

Equipamiento de laboratorio que incluye: osciloscopios digitales, generadores de funciones, fuentes de alimentación, analizador de espectro con rango de frecuencia del espectro audible.

Plataformas de desarrollo: microcontroladores y FPGA.

Circuitos de experimentación desarrollados por la cátedra para analizar fenómenos de muestreo y cuantificación.

Entornos virtuales de desarrollo: programas de implementación de algoritmos, software de simulación y CAD.

Los insumos de laboratorio empleados son específicos de la materia y adquiridos por la universidad con antelación al cursado de la asignatura.

Al finalizar cada clase se pondrá a disposición del alumno, a través de la plataforma virtual, el conjunto de los recursos utilizados durante la misma, junto con material adicional y de consulta.

## ➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

### Modalidad de evaluación:

Durante el curso se llevan a cabo dos evaluaciones parciales escritas obligatorias, y un mínimo de 4 trabajos de laboratorio, también obligatorios. La materia cuenta además con un examen final que consiste en el diseño, implementación y validación de un proyecto relacionado a los temas vistos.

Los exámenes parciales son individuales, y podrán consistir de las siguientes modalidades:

- Ejercicios de resolución escrita en los que se deben responder preguntas y calcular valores numéricos. Además de las respuestas encontradas, deberán justificarse y mostrarse los pasos seguidos para obtenerlas.
- Ejercicios de diseño, donde se plantea una serie de especificaciones y restricciones, debiendo en base a los conceptos aprendidos proponer un sistema que permita cumplir lo requerido.
- Defensa oral, donde el alumno debe poder exponer y fundamentar sobre los contenidos evaluables.

Cada evaluación se considerará aprobada si se cumplen todas las siguientes condiciones:

- El alumno obtuvo una calificación de 4 o más puntos.
- El alumno obtuvo en cada uno de los temas evaluados un porcentaje mínimo del puntaje, a determinar en cada instancia de evaluación.

La Nota de Parciales (NP) se obtiene del promedio de las notas obtenidas de las evaluaciones parciales.

Los trabajos prácticos son obligatorios y para su resolución se involucran los principales contenidos de la materia. Los trabajos deberán ser ejecutados de forma individual o grupal, de acuerdo con lo indicado por la cátedra. En caso de ser grupales la cátedra decidirá la conformación de los grupos.

Cada trabajo práctico se considerará aprobado si se cumplen todas las siguientes condiciones:

- El alumno pudo demostrar el funcionamiento de una implementación que cumpla con las especificaciones requeridas en la consigna.
- El alumno cumple con los requisitos formales de presentación en tiempo y forma, documentación e informes requeridos en la consigna.

La Nota de Trabajos de Laboratorio (NL) surge del promedio entre las calificaciones de cada trabajo práctico, y ponderará el desempeño grupal en caso de corresponder.

La recuperación del examen parcial desaprobado consiste en un nuevo examen, cuyo temario no necesariamente se corresponde con el del parcial desaprobado, y será informado oportunamente al alumno. Las condiciones de aprobación y las posibles modalidades de evaluación del recuperatorio son las mismas que las de un examen parcial.

En caso de haber desaprobado cualquiera de los trabajos de laboratorio, se deberá también rendir un examen oral en el que se podrán evaluar no solo los temas abarcados por el trabajo desaprobado, sino también otros trabajos prácticos. A dicha instancia el alumno deberá presentarse con todos los trabajos prácticos corregidos, incluso si alguno de ellos fue aprobado.

La evaluación final será individual y consistirá en el diseño, implementación y validación de un proyecto vinculado con los contenidos de la materia. Con anterioridad a la ejecución, y durante el período de cursada, debe presentarse a la cátedra un resumen del alcance del proyecto, que debe ser aprobado previo al inicio del desarrollo. Cuando no se cumplan estas condiciones, la cátedra asignará a cada alumno un proyecto, y en este caso la máxima calificación será 7 (siete).

### Requisitos de aprobación:

No se aprobará la cursada en las siguientes situaciones:

- En caso de reprobación la instancia de recuperación rendida a partir de la no aprobación de alguna instancia evaluativa previa.
- En caso de no alcanzar el mínimo de 80% de asistencia a las clases, en concordancia con lo requerido por las normas de la institución.

La nota de una cursada aprobada se calcula como un promedio ponderado entre las notas evaluaciones parciales (NP) y de trabajos prácticos de laboratorio (NL) como:  $0,40 \cdot NP + 0,60 \cdot NL$ , ó 4, lo que resulte mayor.

➤ **Bibliografía obligatoria:**

---

| N° | Descripción                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | J. G. Proakis and D. G. Manolakis, Digital Signal Processing, 5th ed., Pearson, 2021 |
| 2  |                                                                                      |
| 3  |                                                                                      |

➤ **Bibliografía complementaria:**

---

| N° | Descripción                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | P. R. Gray, P. J. Hurst, S. H. Lewis, and R. G. Meyer, Analysis and Design of Analog Integrated Circuits, 6th ed., John Wiley & Sons, 2024 |